



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION
VALENCIA – VENEZUELA

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMESTRE DE LA CARRERA: 5to

PRELACIÓN: Programación II y Arquitectura del Computador

HORAS DE CLASE: 06 H/S

CLASIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: Teórico/Práctica

CODIGO: CAO503

NUMERO DE CRÉDITOS: 6

JUSTIFICACIÓN

El sistema operativo es una parte esencial dentro de un sistema informático. Administra los recursos del sistema y ofrece un entorno de programación y operación a los usuarios, permitiendo trabajar con la máquina de forma cómoda y eficaz. Es imprescindible que un Licenciado(a) en Computación conozca los conceptos fundamentales vinculados a los sistemas operativos, sus funciones, su estructura y su implementación.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de analizar los componentes de un sistema operativo que le permitirán llevar a cabo una adecuada selección, gestión y evaluación de la plataforma computacional.

CONTENIDO

TEMA 1. Evolución de los Sistemas Operativos y Conceptos Básicos.

Definición de los Sistemas Operativos. Dos Visiones de los Sistemas Operativos: Máquina Extendida, Controlador de Recursos. Funciones de los Sistemas Operativos. Evolución Histórica. Tipos de Sistemas Operativos: Monolíticos, Sistemas de Capas, Máquinas Virtuales, Multiprocesadores y Distribuidos.

TEMA 2. Administración, Control y Planificación de Procesos en Sistemas Centralizados, Distribuidos y Multiprocesadores.

2. a. Descripción y Planificación de procesos: Concepto de Proceso. Estados de un Proceso. Transición de Estados de un Proceso. Implantación de Procesos (PCB). Concepto de Hilos. Estado de los Hilos. Hilos a Nivel Usuario. Hilos a Nivel de Núcleo. Planificación de Procesos: Concepto de Planificación. Tipos de Planificadores, Algoritmos de Planificación, Análisis de Rendimiento.

2. b. Comunicación y sincronización entre procesos – Interbloqueos: Comunicación entre Procesos: Condiciones de Competencia, Secciones Críticas, Recursos Críticos. Principios de Concurrencia, Exclusión Mutua y Sincronización: Algoritmo de Dekker, Test and Set, Semáforos, Contadores de Eventos, Monitores, Paso de Mensajes. Interbloqueos: Definición, Principios, Condiciones, Detección, Prevención, Recuperación, Inanición.

TEMA 3. Administración de la Memoria.

Concepto y evolución de la organización del almacenamiento. Concepto y funciones del Administrador de la memoria. Asignación Contigua de la memoria: Monoprogramación, Particionamiento Estático, Swapping, Reubicación Dinámica, Particionamiento Dinámico, Compactación, Compartición de Datos y Programas. Asignación no contigua: Concepto y Gestión de Memoria Virtual, Paginación, Tabla de Páginas, Algoritmos de reemplazo de páginas, Modelación de algoritmos de paginación, aspectos de diseño e implantación para los sistemas de paginación, segmentación, segmentación-paginada. Políticas: Lectura, Ubicación, Reemplazo, Gestión del Conjunto Residente, Vaciado y Control de Carga. Protección de Memoria. Carga y Enlace, carga absoluta, carga relocable, carga dinámica en tiempo de ejecución.

TEMA 4. Administración de Dispositivos.

Concepto y funciones del Administrador de Dispositivos. Componentes del Administrador de Dispositivos. Dispositivos de Entrada / Salida. Procesamiento de una Operación de Entrada/ Salida. Fase de detección, compilación, ejecución y finalización de una operación de E/S. Almacenamiento Intermedio. Planificación de Discos. Consideraciones de Rendimiento.

TEMA 5. Administrador de Información.

Concepto y funciones del administrador de información. Archivos: concepto, estructura, tipos, métodos de

acceso, atributos y operaciones. Directorios: rutas de acceso, operaciones, estructura de directorios. Implantación de archivos y directorios. Archivos compartidos. Gestión del almacenamiento secundario. Gestión de archivos en UNIX y Windows. Confiabilidad y desempeño de los sistemas de archivo. Protección de sistemas informáticos. Protección de archivos: objetivos, mecanismos de protección, modelos y problemas de protección. Seguridad: Ataques genéricos, virus, principios de diseño. Autenticación del usuario. Criptografía: concepto, tipos y algoritmos.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Para lograr los objetivos se tienen varias estrategias de aprendizaje:

1. Motivar al participante a que analice y comprenda los conceptos teóricos de cada tema, correlacionando las distintas definiciones.
2. Motivar al estudiante a resolver y entregar una serie de ejercicios asignados por tema.
3. El alumno dispone de presentaciones de los temas, con animaciones sencillas, para motivarlos.
4. Incorporación de las TIC's como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje. Aula Virtual Moodle.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Plan de Evaluación

Instrumentos de Evaluación a Utilizar

- Evaluación Sumativa: Exámenes Parciales, Talleres, Asignaciones, Proyectos y Pruebas Cortas
- Evaluación Formativa: Plenarias, Consultas, Co-evaluación y Auto-evaluación.

Instrumentos, Contenido y Ponderación de la Evaluación Sumativa

Instrumento	Contenido	%
Examen Parcial I	Tema 1: Evolución y Conceptos Básicos Tema 2a: Descripción y Planificación de procesos. Tema 2b: Sincronización y Comunicación entre procesos e Interbloqueos Tema 3: Administración de la Memoria	40
Examen Parcial II	Tema 4: Administración de Dispositivos Tema 5: Administración de Información	35
Proyecto	Implementación de Algoritmos	15
Asignaciones/Taller	Entrega de asignaciones. Asistencia y participación en las sesiones presenciales. Taller evaluado	10

Condiciones para Aprobar la Asignatura (según los artículos 16 y 20 de los Capítulos V y VI, respectivamente, de las Normas de Evaluación de los Aprendizajes)

La asignatura requiere una calificación mínima de diez (10) puntos para ser aprobada. Si se obtienen decimales en la calificación definitiva se redondeará al número entero inmediato superior cuando la fracción es mayor o igual a cinco (5) décimas; en caso contrario se redondeará al número entero inmediato inferior.

BIBLIOGRAFÍA

CARRETERO, J.; García F.; De Miguel, P.; Pérez F. **Sistemas Operativos: Una Visión Aplicada**. McGraw-Hill. Ed 2001.
 CARRETERO, J.; García F.; Pérez F. **Prácticas de Sistemas Operativos. De la Base al Diseño**. McGraw-Hill. Ed 2001
 CARRETERO, J.; García F.; Pérez F. **Problemas de Sistemas Operativos: De la Base al Diseño**. McGraw-Hill. Edición 2001.
 TANEMBAUM, A. **Sistemas Operativos Modernos**. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1992.
 TANEMBAUM, A. **Sistemas Operativos Distribuidos**. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1996.
 STALLINGS, W. **Principios de Diseño e Interioridades**. Prentice Hall – Madrid. Cuarta Edición. 2001.
 STALLINGS, W. **Sistemas Operativos**. Prentice Hall – Madrid. Segunda Edición. 1997.
 MILENKOVIC, M. **Sistemas Operativos**. Mc Graw Hill. Segunda Edición. 1994.
 PETERSON, J.; Silberschatz, A. **Operating System Concepts**. Addison Wesley, 1985.

OTROS ENLACES DE INTERÉS

<https://cs.uns.edu.ar/~so/index.php?opmp=apuntes>

<http://ocw.uc3m.es/ingenieria-informatica/sistemas-operativos/material-de-clase>

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
 FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
 DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
 ASIGNATURA: SISTEMAS OPERATIVOS - CAO503
 PROFESORA: MIRELLA HERRERA

PLANIFICACIÓN PARA EL PERÍODO 2-2025

Plan de Actividades Detallado (En cada semana hay un encuentro presencial los días miércoles de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Departamento de Computación)

Semana	Actividades	Entregables - Evaluación
24-28 noviembre	Presentación Plan de trabajo Clase: Fundamentos de SO	Documento planificación y evaluación aprobado por consenso Asignación N°1. Repaso Arquitectura del Computador
01-05 diciembre 08-12 diciembre 19-23 enero 26-30 enero	Clases: Gestión de Procesos. Sincronización y Comunicación. Interbloqueos	Asignaciones N° 2 y N° 3. Gestión de Procesos
02-06 febrero 09-13 febrero 18-20 febrero	Clases Gestión Memoria	Asignación N° 4. Memoria Envío del Proyecto Sincronización de procesos en C
23-27 febrero	Parcial I	Tema 1: Evolución y Conceptos Básicos Tema 2a: Descripción y Planificación de procesos. Tema 2b: Sincronización y Comunicación entre procesos e Interbloqueos Tema 3: Administración de la Memoria
02-06 marzo 09-13 marzo	Clases Gestión de E/S	Asignación N° 5. Gestión E/S
16-20 marzo	Clases Gestión de Archivos	Asignación N° 6. Gestión Archivos
23-27 marzo	Parcial II	Tema 4: Administración de Dispositivos Tema 5: Administración de Información
23-27 marzo	Taller Defensa del Proyecto Revisión de evaluaciones	Evaluación del Proyecto Entrega de calificaciones finales

Material de clases

El material de clases será enviado al correo electrónico de cada estudiante

Proyecto

Los documentos del proyecto serán enviados al correo de cada estudiante